MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü



DERS İÇERİĞİ

- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- *Mukavemet Esasları*
- ***Makine Elemanları***
- *İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)*
- *İmal Usulleri (döküm)*
- *İmal Usulleri (plastik şekil verme)*
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

ÇÖZÜLEBİLEN BAĞLANTI ELEMANLARI

PİMLER
VİDALAR
CİVATA
SOMUN
RONDELA
EMNİYET SAÇLARI
KAMALAR
SIKI GEÇME

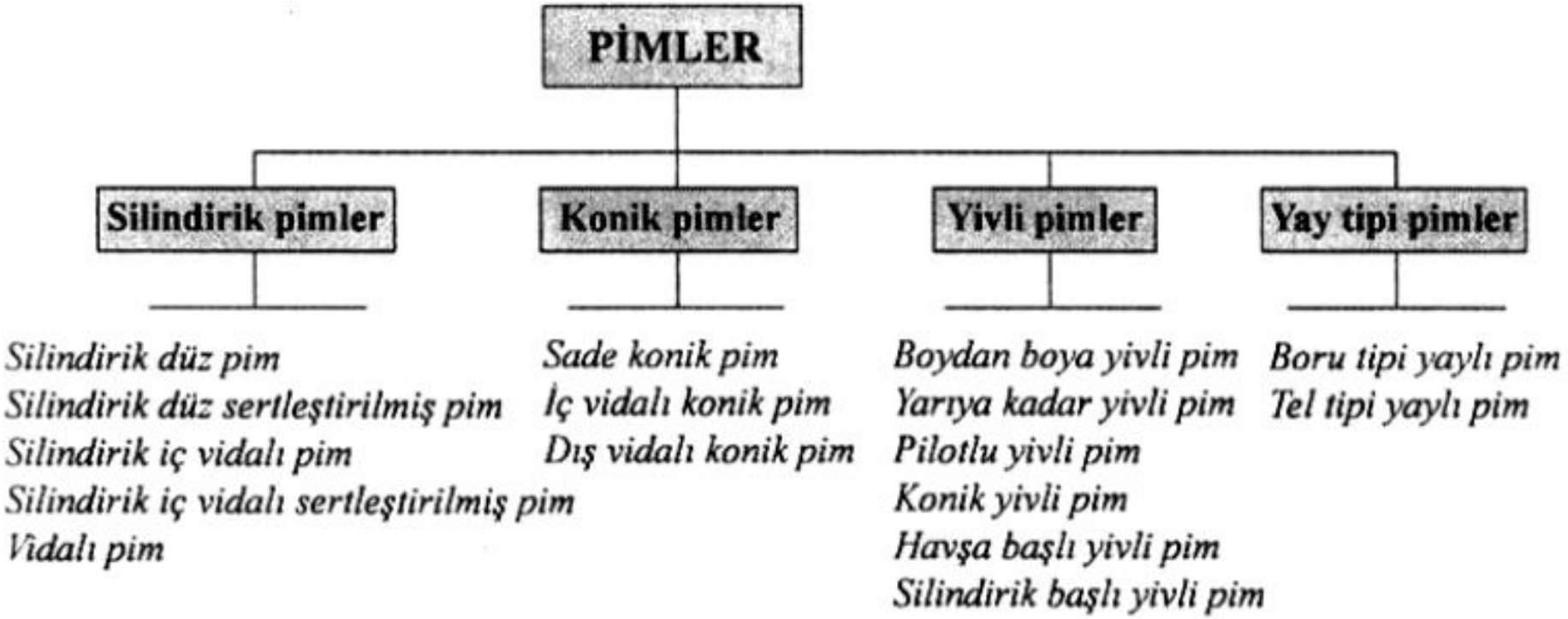
STANDARTLAR

Standart Latince kökenli norm kelimesi karşılığı olarak dilimize Fransızcadan girmiştir. "Belirli ölçüye uyarlamak, ayarlamak, normalleştirmek ve tek biçim" anlamında kullanılır.

Üretilen her cins malın biçim, kalite, emniyet ve temel ölçüler bakımından esaslara bağlanması gerekir. Endüstri üretiminin teknik ve ekonomik bakımdan bir esasa bağlanması, kullanılan aletlere uygun biçimler verilmesi için Almanya 1917 yılında ilk standartlaşma çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar DIN sembolü taşıyan yapraklar hâlinde yayınlanmıştır. Bu standartlara ilgili bütün kuruluşlar uymak zorundadır. Almanlar gibi diğer ülkeler de kendilerine özgü standartlar hazırlamışlardır. **TS**: Türkiye, **DIN**: Almanya, **UNI**: İtalya, **CSA**: Kanada, **VSM**: İsviçre vb. daha sonra uluslararası standartlar organizasyonu (**ISO**-International standardization organization) kurulmuştur.

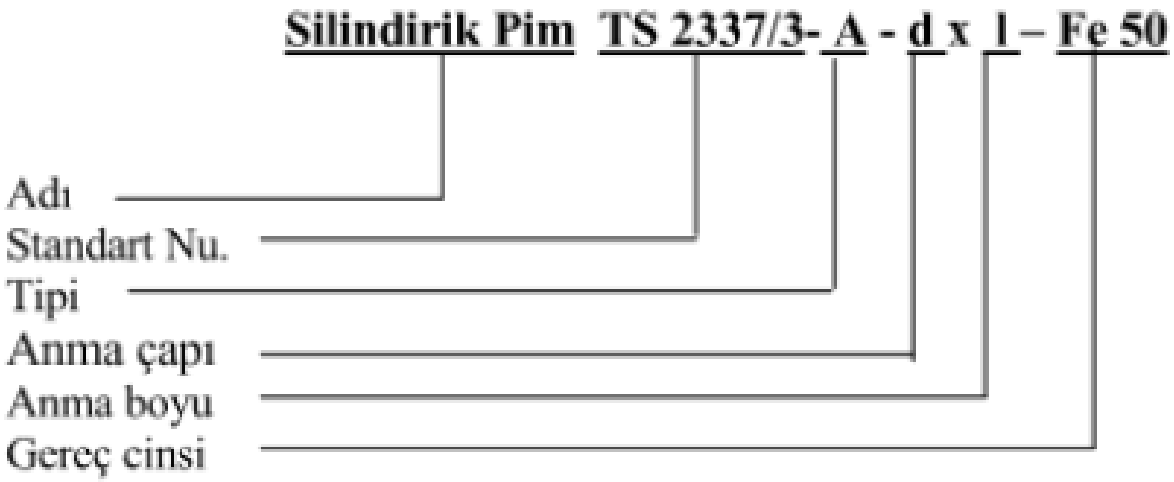
Ülkemizde standartlaşma işi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılmaktadır. Uzun yıllar DIN ve ISO standartları benimsenmiş ve 1960 yılında kurulan TSE 10000'e yakın standart yayınlamıştır. TSE, standartlaştırdığı her bilgi şekil ve ürün için birer numara verir. Ve bunları yayınlar.

PİMLER


PİMLER
Silindirik pimler
Konik pimler
Yivli pimler
Yay tipi pimler
Silindirik düz pim
Silindirik düz sertleştirilmiş pim
Silindirik iç vidalı pim
Silindirik iç vidalı sertleştirilmiş pim
Vidalı pim
Sade konik pim
İç vidalı konik pim
Dış vidalı konik pim
Boydan boya yivli pim
Yarıya kadar yivli pim
Pilotlu yivli pim
Konik yivli pim
Havşa başlı yivli pim
Silindirik başlı yivli pim
Boru tipi yaylı pim
Tel tipi yaylı pim

PİMLERİN STANDART GÖSTERİMİ

Pimler, TS 8201 standardı esas olmak üzere ilgili standartlarında aşağıdaki gibi gösterilir. Pim imalatında veya satın alınmasında pim standartlarının bilinmesi gerekir. Pimler anılırken (d) çapı, (l) boyu ile standart numarası verilmelidir.



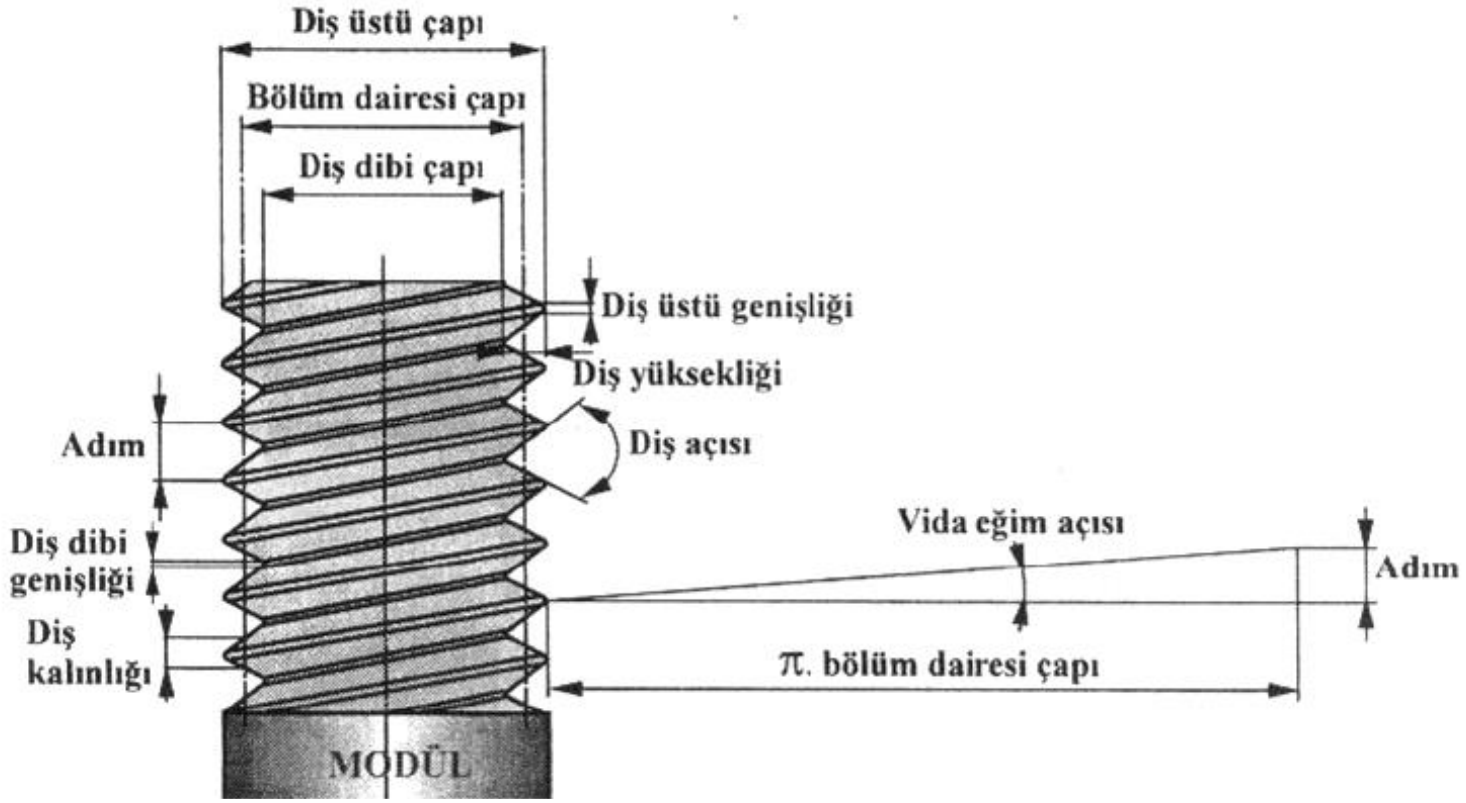
Örneğin: Sertleştirilmiş Konik Pim TS 2337/5–A 16x60 – Fe 50

Örnek: Anma çapı d=1, boyu l=0, Fe40 dan yapılmış, tip A, silindirik pimin standart gösterilişi aşağıdaki gibidir.

Silindirik Pim TS 2337/3 – A 12x40 – Fe40

VİDALAR

Silindirik ya da konik dış yüzeylere açılmış vidalara cıvata ya da saplama; silindirik ya da konik iç yüzeylere (deliklere) açılmış olan vidalara ise somun adı verilir. Vidalar ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) ve DIN (Alman Normları Enstitüsü) normlarına göre standartlaştırılmıştır. TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) de DIN ve ISO ya göre TS 61'de vidaları standartlaştırmıştır.



VİDALAR

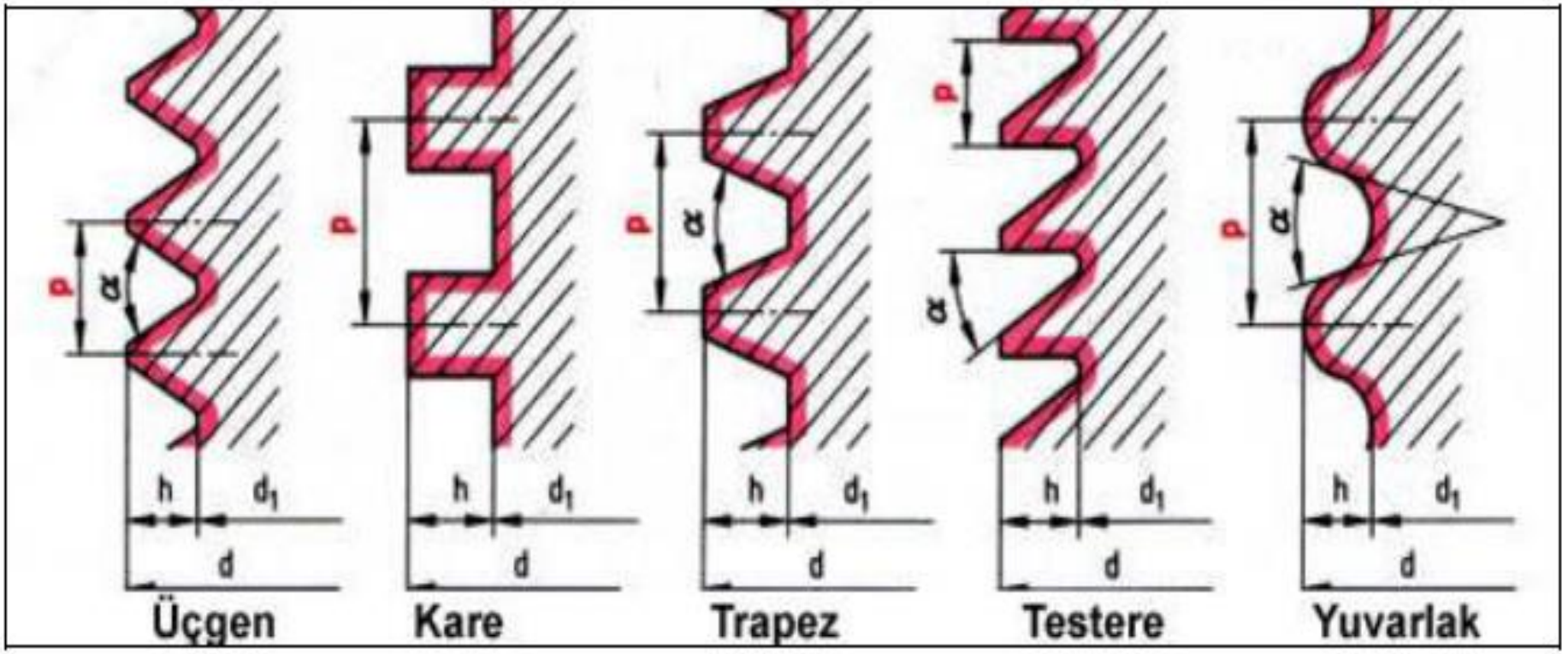

VİDALAR
Ölçü sistemine göre
Metrik vidalar
Whitworth vidalar
Diş profillerine göre
Üçgen vidalar
Trapez vidalar
Testere vidalar
Yuvarlak vidalar
Kare vidalar
Özel vidalar
Kullanım amacına göre
Bağlantı vidaları
Hareket vidaları
Boru vidaları
Diş aralığına göre
Normal vidalar
İnce diş vidalar
Helis yönüne göre
Sağ vidalar
Sol vidalar
Ağız sayısına göre
Tek ağızlı vidalar
Çok ağızlı vidalar
Kullanım alanına göre
Sac vidaları
Ağaç vidaları

DİŞ PROFİLİNE GÖRE VİDALAR

Metrik Vida İle Whitworth Vida Arasındaki Farklar

		Metrik	Whitworth
1.	Tepe açısı	60 °	55°
2.	Boyutlar	mm	inç
3.	Sembol	M	W
4.	Adım	P(Tablo'dan)	P(25,4mm/Z (diş sayısı))

DİŞ PROFİLİNE GÖRE VİDALAR



VİDALARIN STANDART GÖSTERİMLERİ

Standart vida çizelgelerinde vida anma çapları ve ilgili çaplara göre farklı adım ölçüleri düzenlenmiştir.

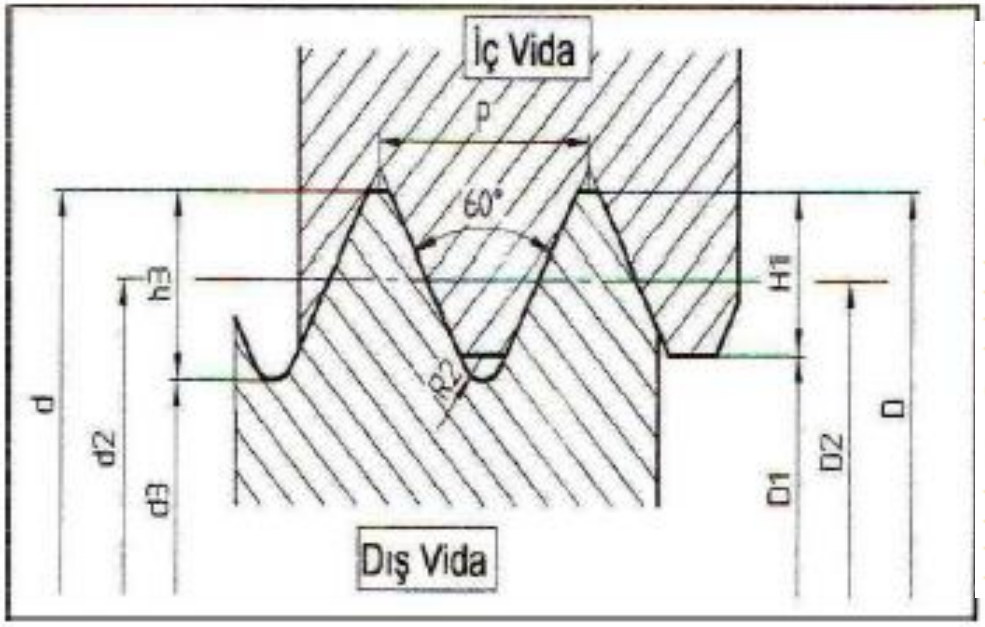
Herhangi bir vida anma çapı için seçim dizisinde en büyük adım içeren genel kullanım vidalarına normal vida (kalın vida) denir. Aynı anma çapı için normal vida adımından daha küçük adımlı vidalara ise ince vida denir.

Örneğin, anma çapı 20 mm olan normal vida adımı p=2,5 mm'dir. Aynı anma çaplı ince vida adımı p=0,2-2 mm olur.

Normal vida dişleri sadece anma ölçüleriyle standart olarak gösterilir. İnce vidaların standart olarak gösterilmesinde anma çapıyla birlikte adımı da belirtilir.

METRİK DİŞLİ VİDA STANDART GÖSTERİMİ

Diş profili açısı 60° olan bir eşkenar üçgen vidadır. Bu vidalar TS 61/1-15 de standardize edilmiştir. Metrik vidalarda adım, milimetre cinsinden belirtilir. Vidanın elemanları, adımına göre hesaplanarak bulunur.



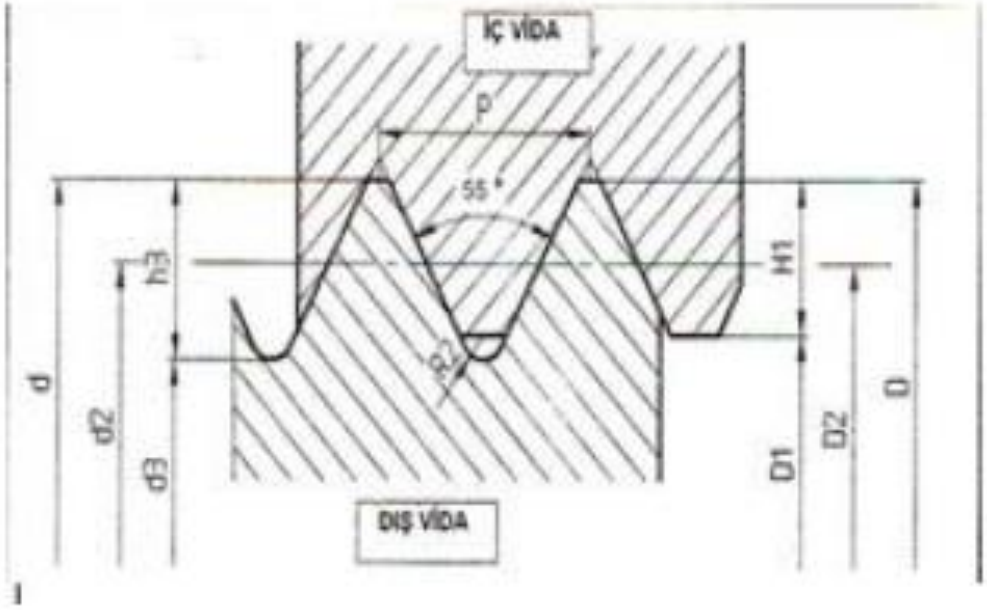
Anma ölçüsü : d = D
Adım : P
Cıvata diş derinliği : h3=0,6134 x P
Somun diş derinliği : H1 = 0,5413 x P
Diş dibi yuvarlatma : R = H / 6 = 0,1443 x P
Böğür çapı : d2 = D2 = d - 0,6495 x P
Cıvata diş dibi çapı : d3 = d – 1,2269 x P
Somun diş dibi çapı : D1 = d –1,0825 x P
Matkap çapı : dm = d - P
Diş profil açısı : 60°

METRİK DİŞLİ VİDA STANDART GÖSTERİMİ

Vida anma çapı d=D	Adım	Böğür çapı	Diş dibi çapı		Diş yüksekliği		Yuvarlaklık	Matkap çapı
SIRA		$d_2=D_2$	Dış vida d_3	İç vida D_1	Dış vida h_3	İç vida H_1	R	Mç
M1	0,25	0,638	0,693	0,729	0,153	0,135	0,036	0,75
M2	0,40	1,740	1,509	1,567	0,245	0,217	0,058	1,60
M2,5	0,45	2,208	1,948	2,013	0,276	0,244	0,065	2,10
M3	0,50	2,675	2,387	2,459	0,307	0,271	0,072	2,50
M3,5	0,60	3,110	2,764	2,850	0,368	0,325	0,087	2,90
M4	0,70	3,545	3,141	3,242	0,429	0,379	0,101	3,30
M4,5	0,75	4,013	3,580	3,688	0,460	0,406	0,108	3,70
M5	0,80	4,480	4,019	4,134	0,491	0,433	0,115	4,20
M6	1,00	5,350	4,773	4,917	0,613	0,541	0,114	5,00
M8	1,25	7,188	6,466	6,647	0,767	0,677	0,180	6,80
M10	1,50	9,026	8,160	8,376	0,920	0,812	0,217	8,50
M12	1,75	10,863	9,853	10,106	1,074	0,947	0,253	10,20
M14	2,00	12,701	11,546	11,835	1,227	1,083	0,289	12,00
M16	2,00	14,701	13,546	13,835	1,227	1,083	0,289	14,00
M18	2,50	16,376	14,933	15,294	1,534	1,353	0,361	15,50
M20	2,50	18,376	16,933	17,294	1,534	1,353	0,361	17,50
M22	2,50	20,376	18,933	19,294	1,534	1,353	0,361	19,50
M24	3,00	22,051	20,319	20,752	1,840	1,624	0,433	21,00
M27	3,00	25,051	23,319	23,752	1,840	1,624	0,433	24,00
M30	3,50	27,727	25,706	26,211	2,147	1,894	0,505	26,50
M33	3,50	30,727	28,706	29,211	2,147	1,894	0,505	29,50
M36	4,00	33,402	31,093	31,670	2,454	2,185	0,577	32,00
M39	4,00	36,402	34,093	34,670	2,454	2,165	0,577	35,00
M42	4,50	39,077	36,479	37,129	2,760	2,436	0,650	37,50
M45	4,50	42,077	39,479	40,129	2,760	2,436	0,650	40,50
M48	5,00	44,752	41,866	42,587	3,067	2,706	0,722	43,00
M52	5,00	48,752	45,866	46,587	3,067	2,706	0,722	47,00

WITHWORTH VİDA STANDART GÖSTERİMİ

Dış profil açısı 55° olan bir üçgen vidadır. Ölçüleri parmak sistemine göredir. Vidanın elemanları adıma göre belirlenir. Whitworth vidalarda adım, parmaktaki diş sayısı olarak verilir.



Diş profil açısı : 55°
Anma ölçüsü : d = D
Diş dibi çapı : d1 = D1 = d – 1,28 x P
Böğür çapı : d2 = D2 = d – 0,640 x P
Parmaktaki diş sayısı : z
Adım : P = 25,4 / z
Vida diş derinliği : h1 = H1 = 0,640 x P
Diş yuvarlatma : R = 0,1375 x P
Üçgen Yüksekliği : H = 0,960 x P

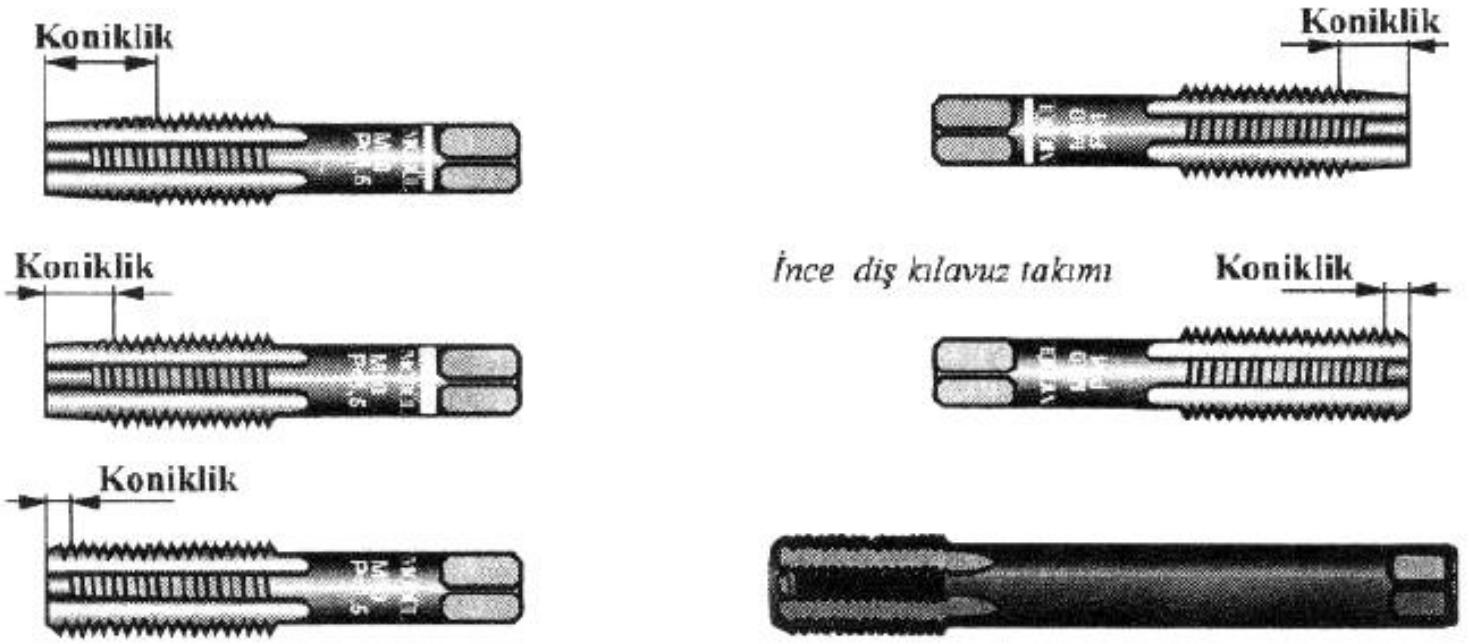
WITHWORTH VİDA STANDART GÖSTERİMİ

Anma ölçüsü d	Diş üstü çapı d=D	Diş dibi çapı $d_1=D_1$	Böğür çapı $d_2=D_2$	1"daki diş sayısı Z	Diş yüksekliği $h_1=H_1$	Diş dibi kesiti mm^2
1/4"	6,35	4,72	5,54	20	0,813	17,5
5/16"	7,94	6,13	7,03	18	0,904	29,5
3/8"	9,53	7,49	8,51	16	1,017	44,1
1/2"	12,70	9,99	11,35	12	1,355	78,4
5/8"	15,88	12,92	14,40	11	1,479	131
3/4"	19,05	15,80	17,42	10	1,627	196
7/8"	22,23	18,61	20,42	9	1,807	272
1"	25,40	21,34	23,37	8	2,033	358
1 1/4"	31,75	27,10	29,43	7	2,324	577
1 1/2"	38,10	32,68	35,39	6	2,711	839
1 3/4"	44,45	37,95	41,20	5	3,253	1131
2"	50,80	43,57	47,19	$4\ _{1/2}$	3,614	1491
2 1/4"	57,15	49,02	53,09	4	4,066	1885
2 1/2"	63,50	55,37	59,44	4	4,066	2408
3"	76,20	66,91	72,56	$3\ _{1/2}$	4,647	3516
3 1/2"	88,90	78,89	83,89	$3\ _{1/4}$	5,000	4888

VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI

Vida dişleri ya talaş kaldırılarak veya talaş kaldırılmadan açılırlar. Üçgen profilli vida dişlerinin talaş kaldırılarak açılmasında kılavuz ve pafta adı verilen takımlar kullanılır.

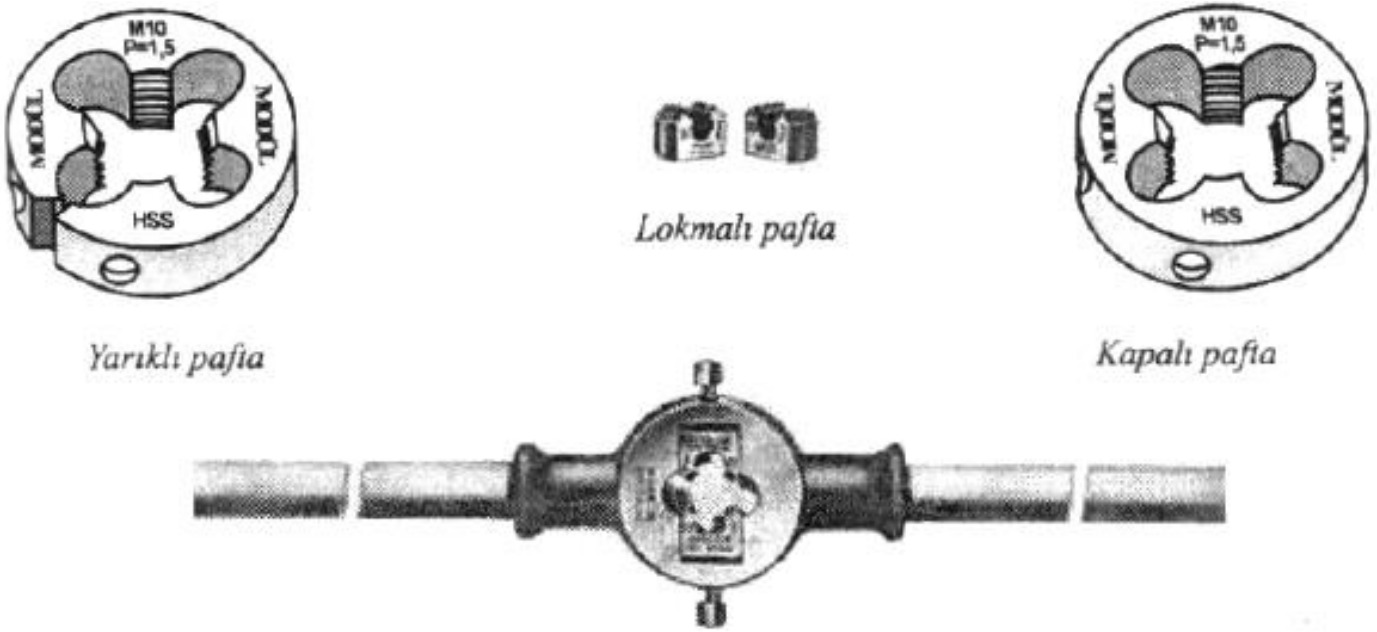
Kılavuzlar : Deliğin içine diş açmak için kullanılırlar. Standart olan her vida için kılavuz takımı gerekir. Piyasada normal diş kılavuz takımları 3'lü, ince diş kılavuz takımları 2'li, makine kılavuzları tekli seriler halindedir.



Normal diş kılavuz takımı ***Kılavuz çeşitleri*** *Makine kılavuzu*

VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI

Paftalar : Dış yüzeylere diş açmak için kullanılırlar. Standart olan her dış vida için bir pafta gereklidir. Piyasada paftalar lokmalı, yarıklı ve kapalı tipte bulunurlar.

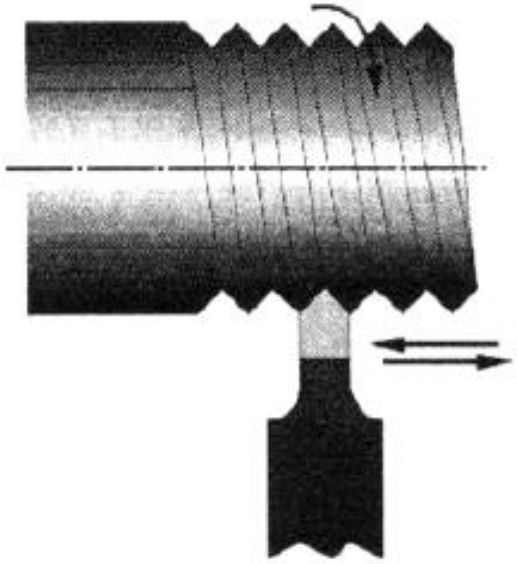


Yarıklı pafta *Lokmalı pafta* *Kapalı pafta*

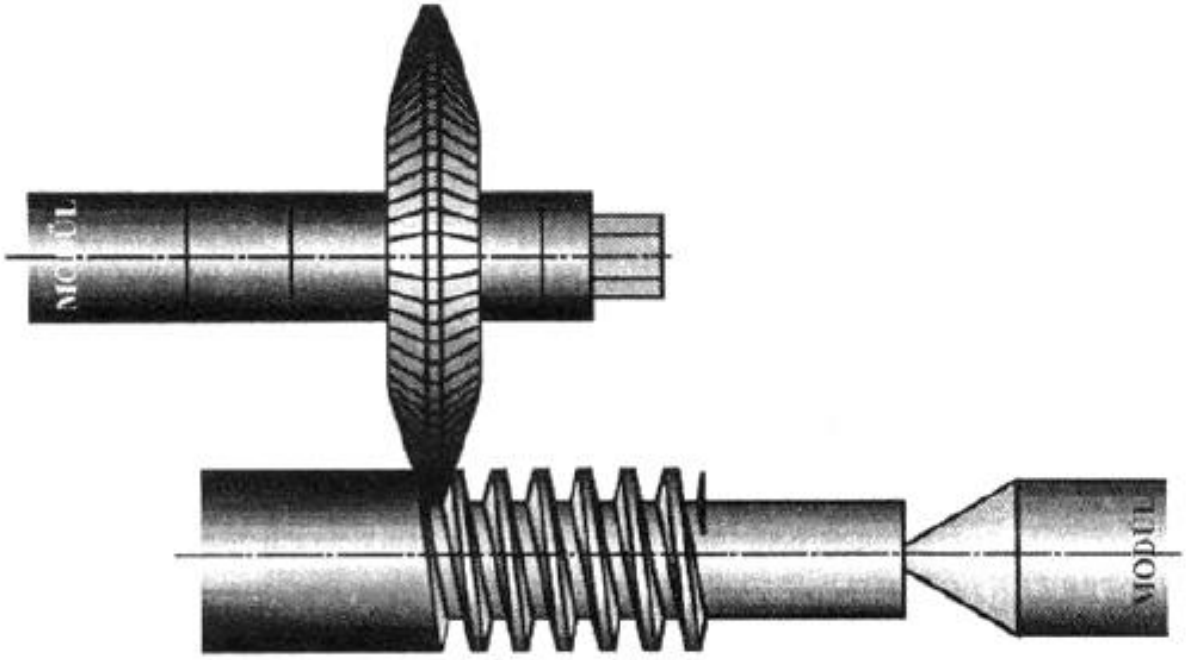
Pafta çeşitleri ve lokmalı paftanın kullanılması

VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI

Çeşitli vida açma yöntemleri

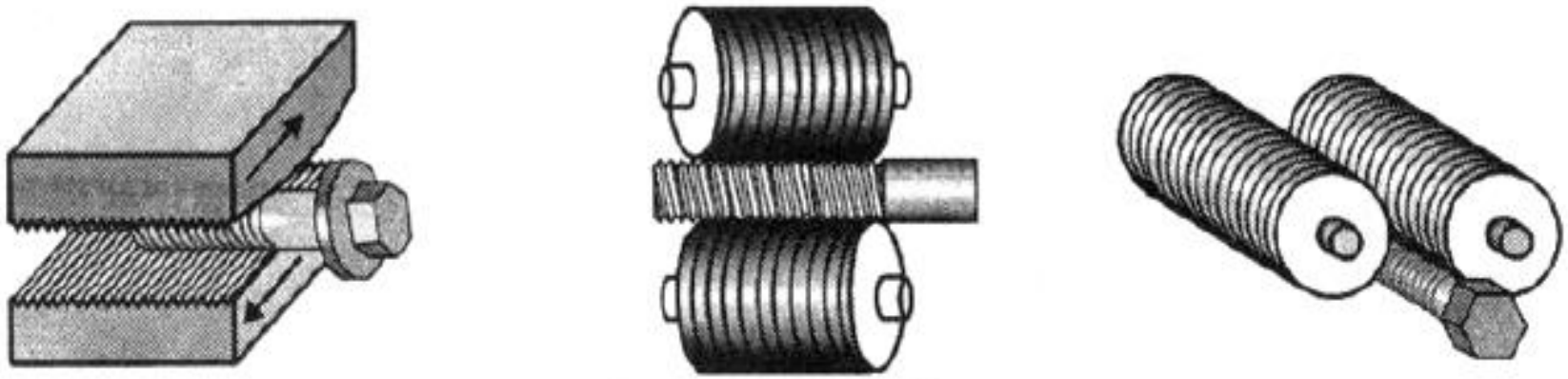


Torna tezgahında kalemle vida açma



Freze tezgahında vida açma

VİDA DİŞLERİNİN AÇILMASI



Ovalama yöntemiyle vida açma

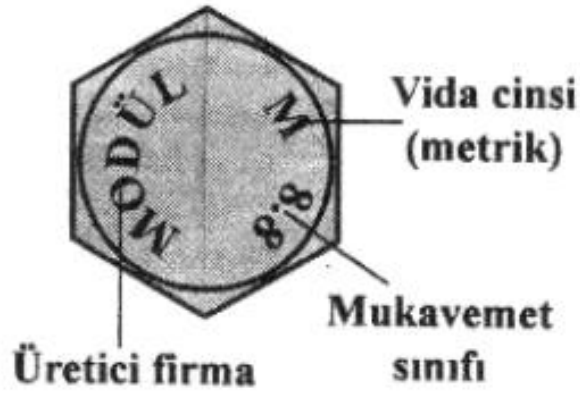
CİVATALAR

Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida profillidir. TSE de baş kısımlarına göre cıvata çeşitleri şu şekildedir.



CİVATALAR

Şekildeki cıvata metrik olup 1. rakam 10 la çarpılırsa 8 x 10 = 80 daN/mm^2 kopma mukavemetini, 1. rakam 2. rakamla çarpılarak 8 x 8 = 64 daN/mm^2 akma mukavemetini belirtir.



Cıvata sembolleri

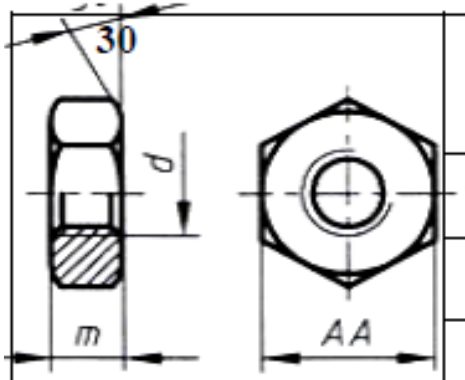
Genellikle cıvata mukavemetleri

3.6 - 4.6 - 4.8 - 5.6 - 5.8 - 6.8 - 8.8 - 9.8 - 10.9 - 19.9

şeklinde verilir.

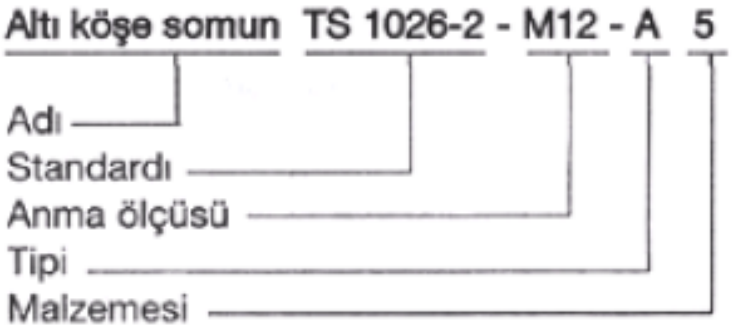
SOMUNLAR

Somun : İç yüzeyine vida açılmış dış yüzeyi altıgen, kare, yuvarlak yada farklı profilde olan saplama veya cıvatalarla birlikte kullanılan makine elemanlarına somun denir. Mukavemet sınıfları 4-6-8-10-12 gibi tek rakam grubuyla ifade edilirler.



d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
AA	7	8	10	13	17	19	24	30	36
m	3,2	4	5	6,5	8	10	13	16	19
p	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3

Altı köşe somun ölçüleri



Somunların standart gösterilmesi

SAPLAMALAR

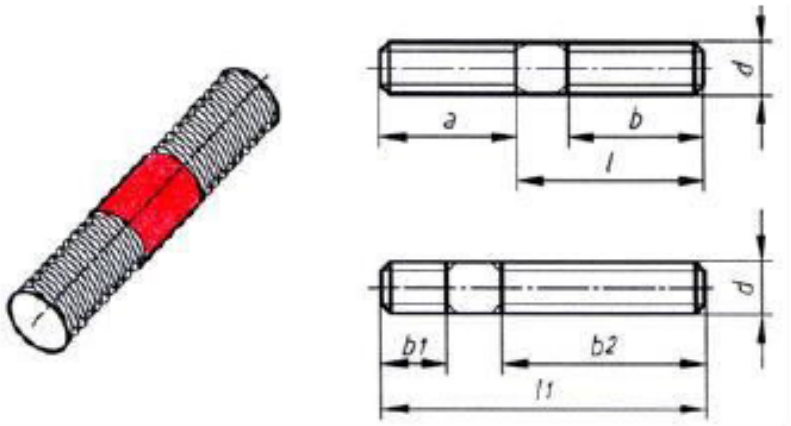
Saplama : İki ucuna farklı boylarda vida açılan başsız silindirik çubuklara saplama adı verilir. Mukavemet sınıfı 5.6 – 8.8 - 10.9 şeklindedir. Saplamalar genellikle gövde üzerine açılan kör deliklerde kullanılır. Saplamanın bir ucu vida açılan deliğe takılır, diğer ucuna somunla bağlantı yapılır. Saplamayı gövde üzerine takarken vida açılmamış kısımdaki anahtar ağzından veya kontra somundan yararlanırız.



SAPLAMA

Saplama, her iki ucuna vida açılmış başsız bağlantı elemanlarına denir. Saplamalar vida çapına göre anılır. Siparişlerde vida çapı (d), serbest boyu (l), standart numarası ve malzemesi belirtilir. Örneğin Saplama TS1025/1-M16x80-8.8.

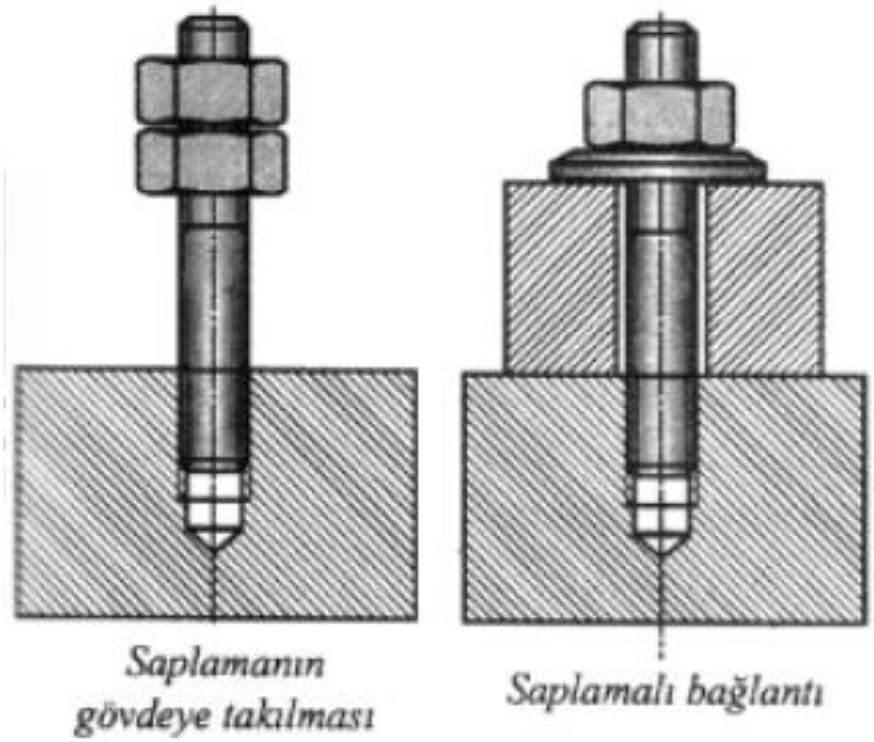
Birleştirmeler için (TS1025/6)



T kanallar için (TS1026/5)

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
a	15	20	25	32	42				
	15	18	20	22	28				
b	18	22	25	28-40	35-52				
I	33	40	47	57	77				
	80	90	126	142	160				
b1	9	11	13	15	19	27	35	43	51
b2	20-54	20-43	25	25	28	28	45	54	80
l1	50 80	40 100	125 50 200	125 50 200	140	190 80 315	250 120 400	515 125 500	250 360 400

SAPLAMALI BAĞLANTI



CİVATA VE SOMUNLARIN SIKMA VE SÖKÜLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR



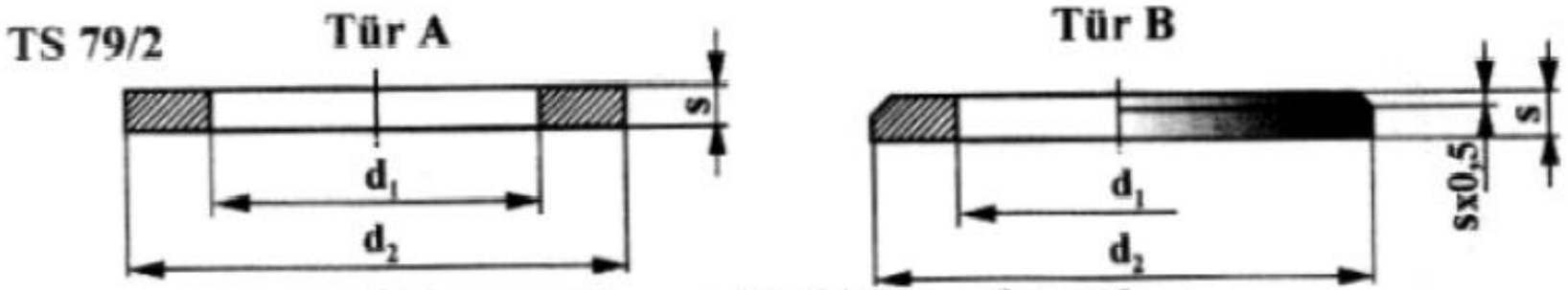
CİVATA VE SOMUNLARIN STANDART GÖSTERİMİ (TS 8201'e GÖRE)

Altı köşe başlı cıvata TS EN 24014 - M 10 x 60 x 20 - 8.8 - B - LH
Altı köşe başlı cıvata TS EN 24018 - M 12 x 30 - 4.8 - C
Havşa başlı cıvata TS EN ISO 2009 - M 6 x 40 - 5.8 - A
Silindirik başlı cıvata TS 1020/15 - M 12 x 50 - 8.8 - A
Dört köşe başlı cıvata TS 1022/1 - M 8 x 35 - 6.8 - B
Altıköşe somun TS 1026/3 - M 12 - 8
Tırtıllı somun TS 4094 - M 6 - C

Elemanın adı	Standart no	- Anma ölçüsü	x Boy ölçüsü	x Diş açılmış boy	- Tür (tip)	- Mukavemet sınıfı (gereç)	- Mamul kalitesi	- Vida yönü	- Kaplama türü
Altı köşe başlı cıvata	TS EN 24014	M 10	60	20	-	8.8	B	LH	-
Altı köşe başlı cıvata	TS EN 24018	M 12	30	-	-	4.8	C	-	-

RONDELALAR

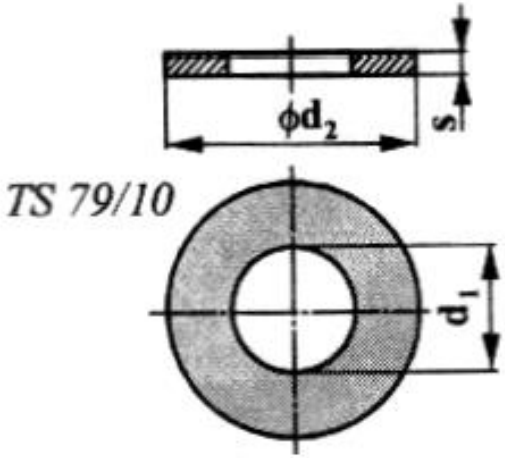
Rondela, birden fazla parçanın cıvata, somun vb. elemanlarla bağlanması sırasında oturma yerlerindeki yüzeylerin zedelenmesini önlemek, bağlantının kendiliğinden çözülmesini engelleyerek bağlantı yerindeki vida başını kapatmak veya somun yükünü geniş yüzeye yaymak için kullanılan metalden yapılmış makine elemanına denir.

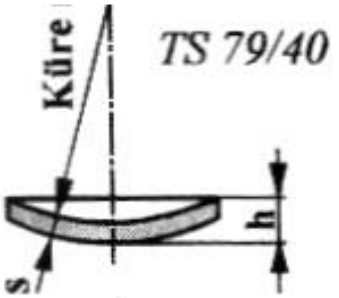


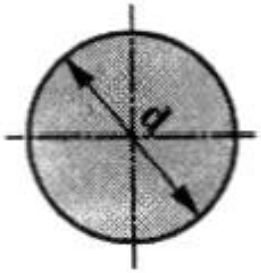
Düz ve pahlı rondela biçim ve boyutları

RONDELA ÇEŞİTLERİ

Cıvatadan düşmeyen rondela

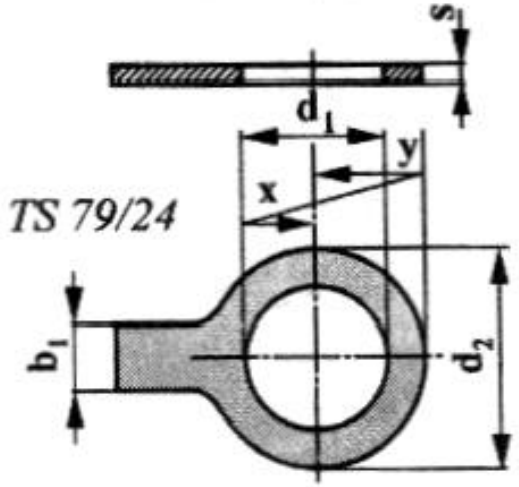




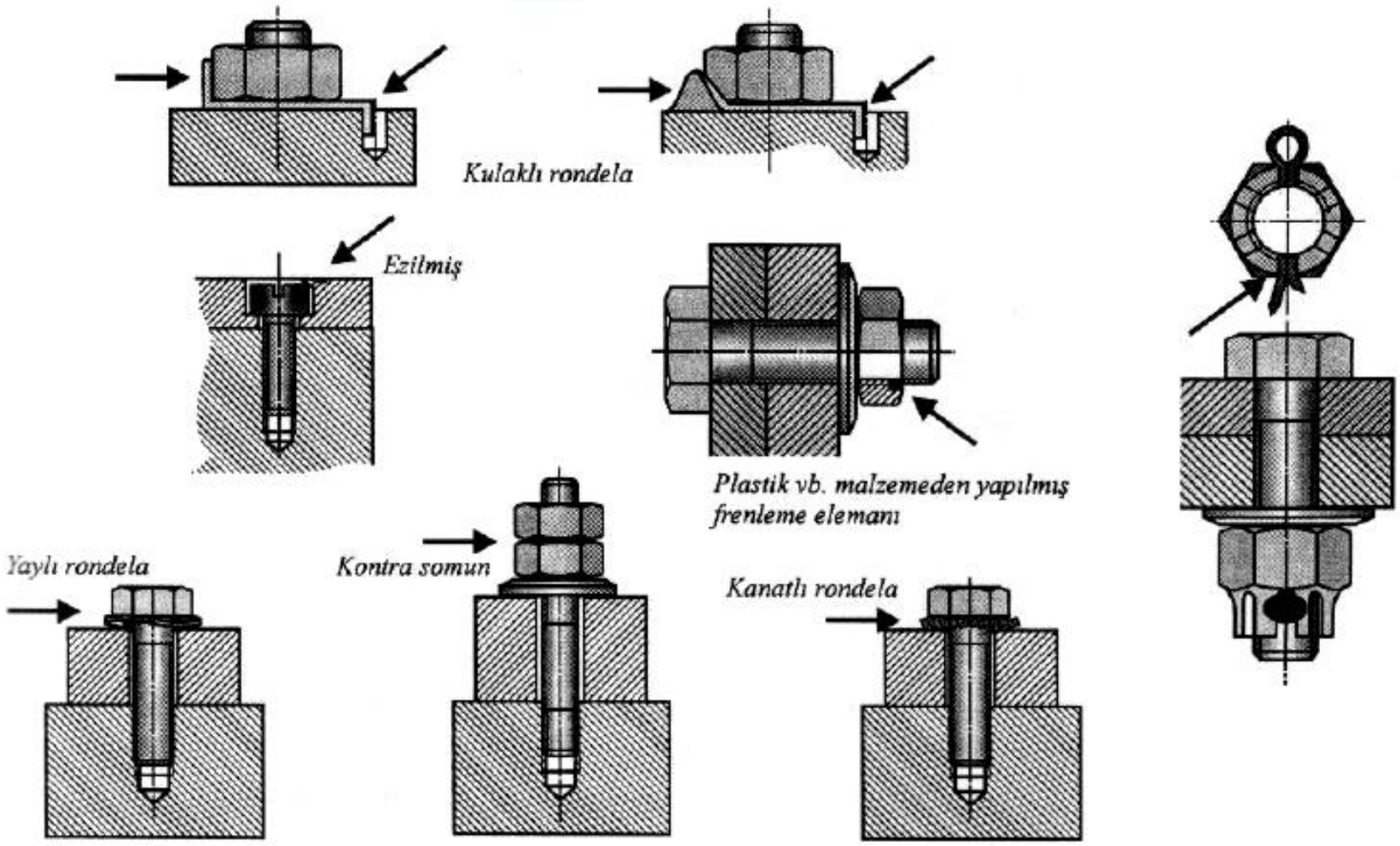


Delik kapatma rondelası

Kulaklı,
somunla birlikte dönen rondela



CİVATA VE SOMUN VE SAPLAMALI BAĞLANTILARIN EMNİYETE ALINMASI (FRENLEME)



KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ

Kamalar; dişli çark, kasnak, kavrama gibi hareket ve güç ileten makine parçalarını millerin üzerine sökülebilir şekilde birleştirilmesini ve aynı zamanda mildeki hareketin aktarılmasını sağlayan makine elemanlarıdır. Enine ve boyuna olmak üzere iki gruba ayrılır.

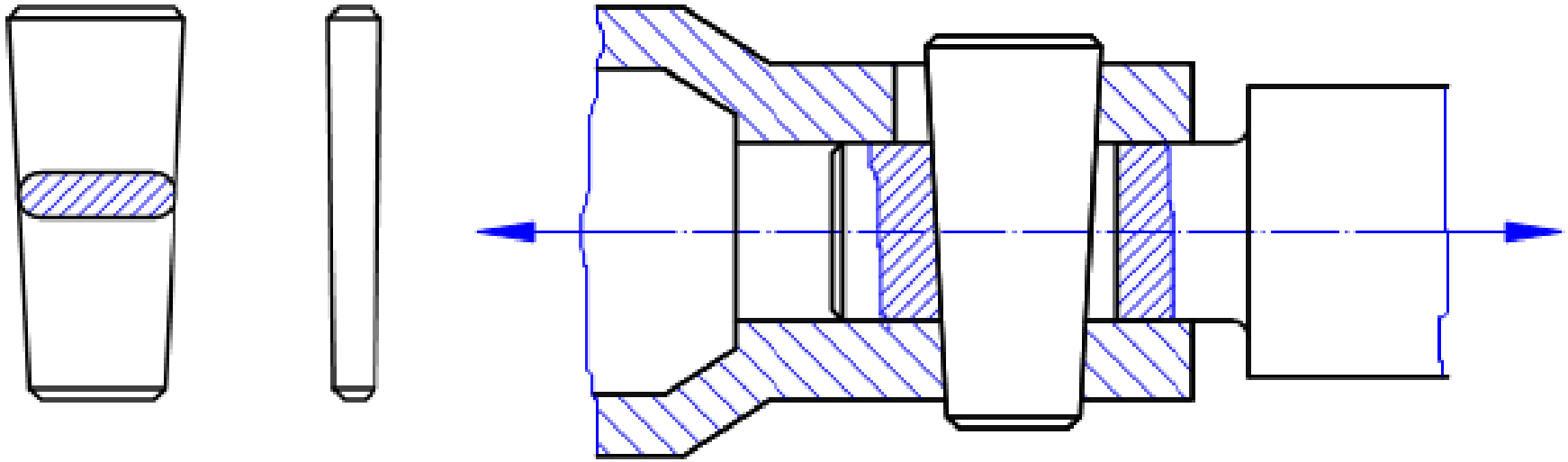
Enine kamalar

- **Tek tarafı eğimli kama**
- **Çift tarafı eğimli kama**

Boyuna kamalar

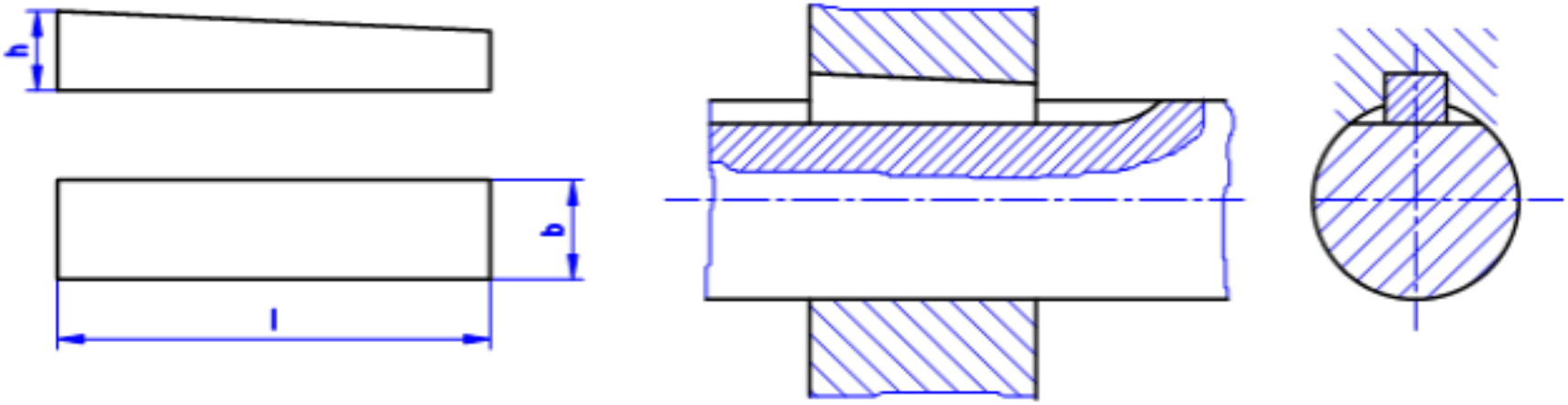
- **Eğimli kamalar**
  - Düz kamalar
  - Düz, yassı kamalar
  - Düz, oyuklu kamalar
  - Düz, çakma kamalar
  - Düz, yassı, çakma kama
  - Düz, oyuklu çakma kama
  - Teğet kamalar
- **Eğimsiz kamalar**
  - Kalın kama
  - İnce kama
  - Memeli kama
  - Yarımay kama
- **Özel kamalar**
  - Kamalı miller

KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ



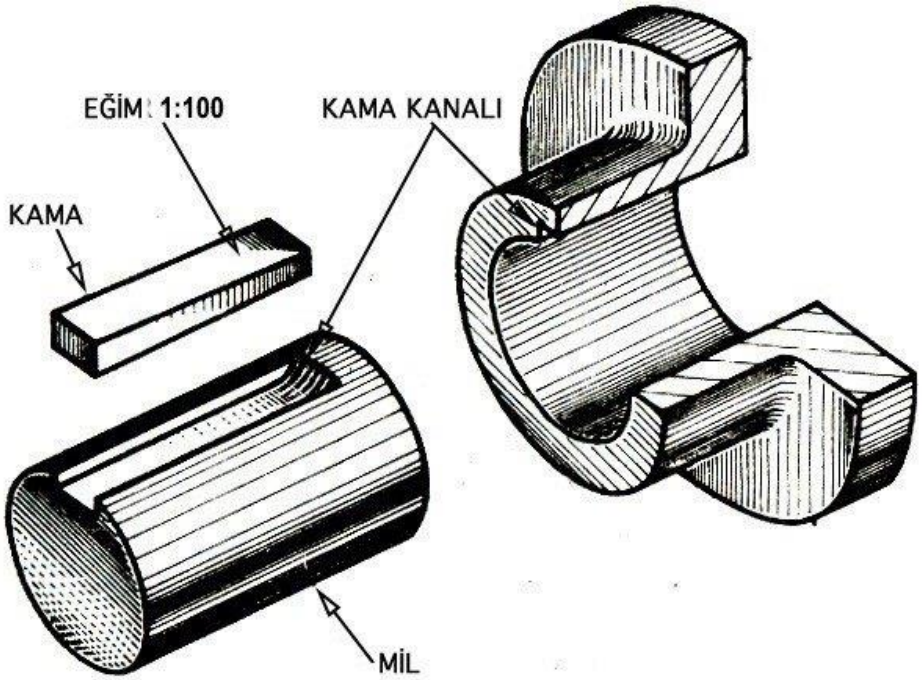
Enine kama ile birleştirme

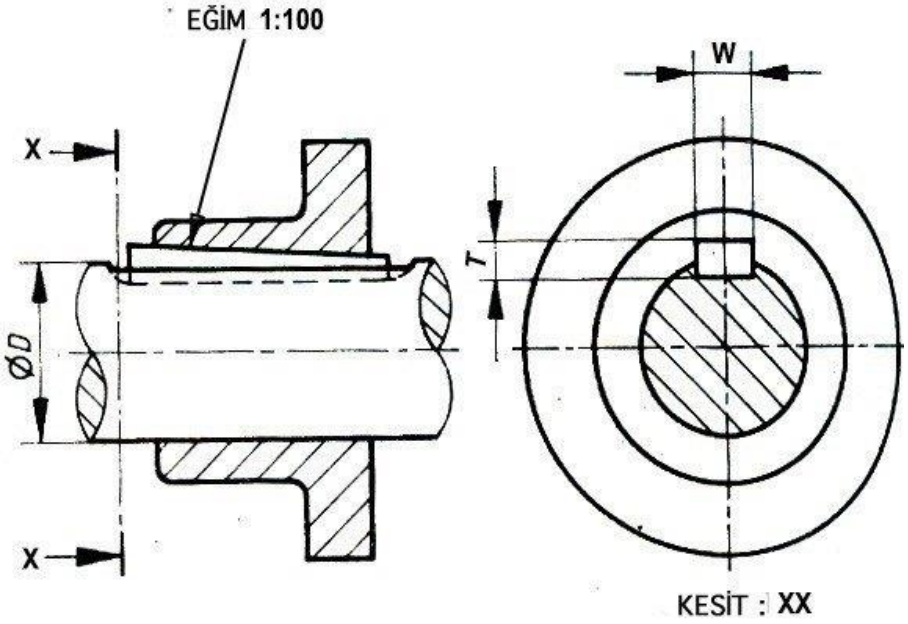
KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ



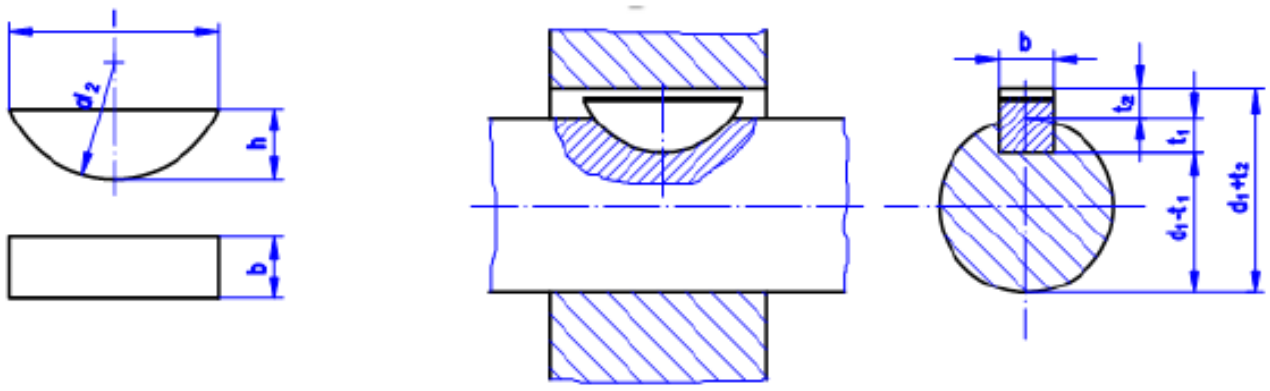
Eğimli düz (yassı) kama ile birleştirme

KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ





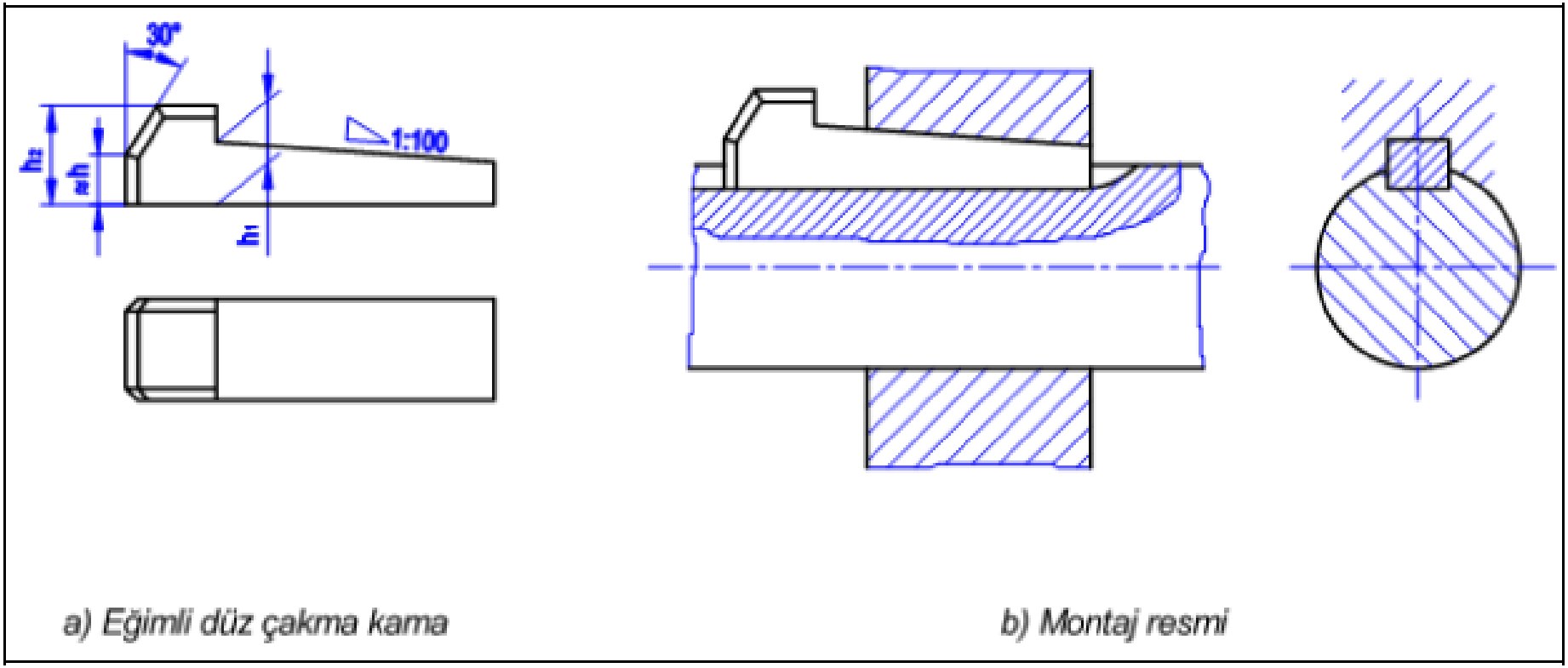
KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ



b	1	1,5	2	2	2,5	3	3	4	4	5	5	5	6	6	8	10
h	1,4	2,6	-	3,7	-	5	-	-	7,5	6,5	7,5	9	-	10	11	13
d_2	4	7	-	10	-	13	-	16	-	19	16	19	22	-	28	32
d_1	3 4	4 5	5 6	6 7	7 8	8 10	10 12	12 14	14 16	16 18	18 20	20 22	22 25	28 28	28 32	32 36
t_1	1	2	1,8	2,9	2,7	3,8	5,3	5	6	4,5	5,5	7	6,5	7	8	10
t_2	0,5	0,8	1	1	1,2	1,4	1,5	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3

Yarım ay kamanın ölçüleri ve montaj resmi

KAMALI BİRLEŞTİRMLER VE ÇEŞİTLERİ

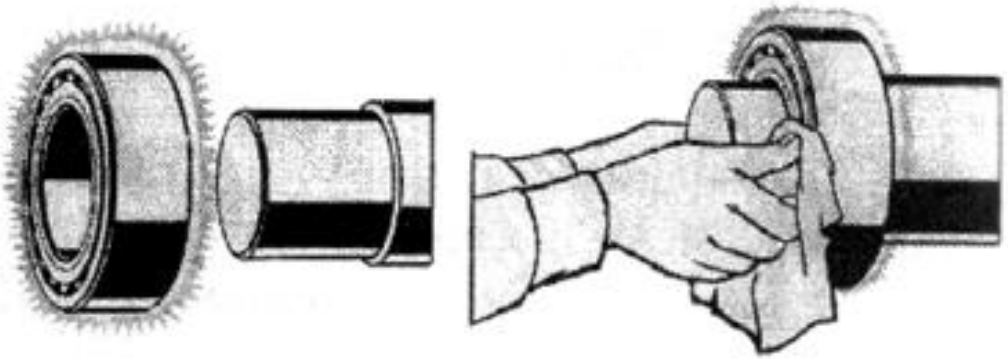


Eğimli düz çakma kama ile birleştirme

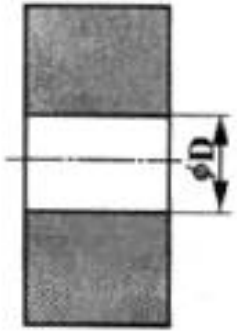
SICAK GEÇME



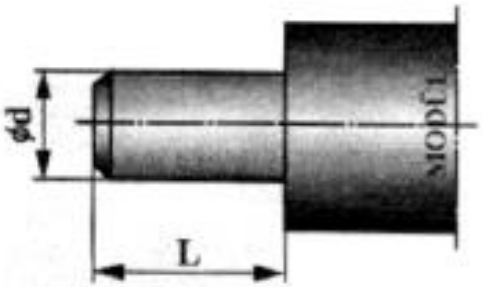
Rulmanın yağ içinde uygun sıcaklıkta ısıtılması



Rulmanın mile takılması

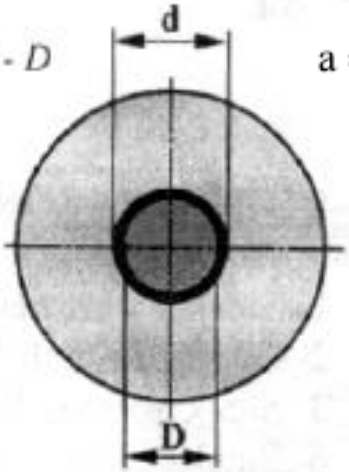


Göbek



Muylu-mil

Öçlü farkı (a)= d - D



$$a = \left(\frac{17}{16}D + 12{,}5\right).\frac{1}{1000}$$